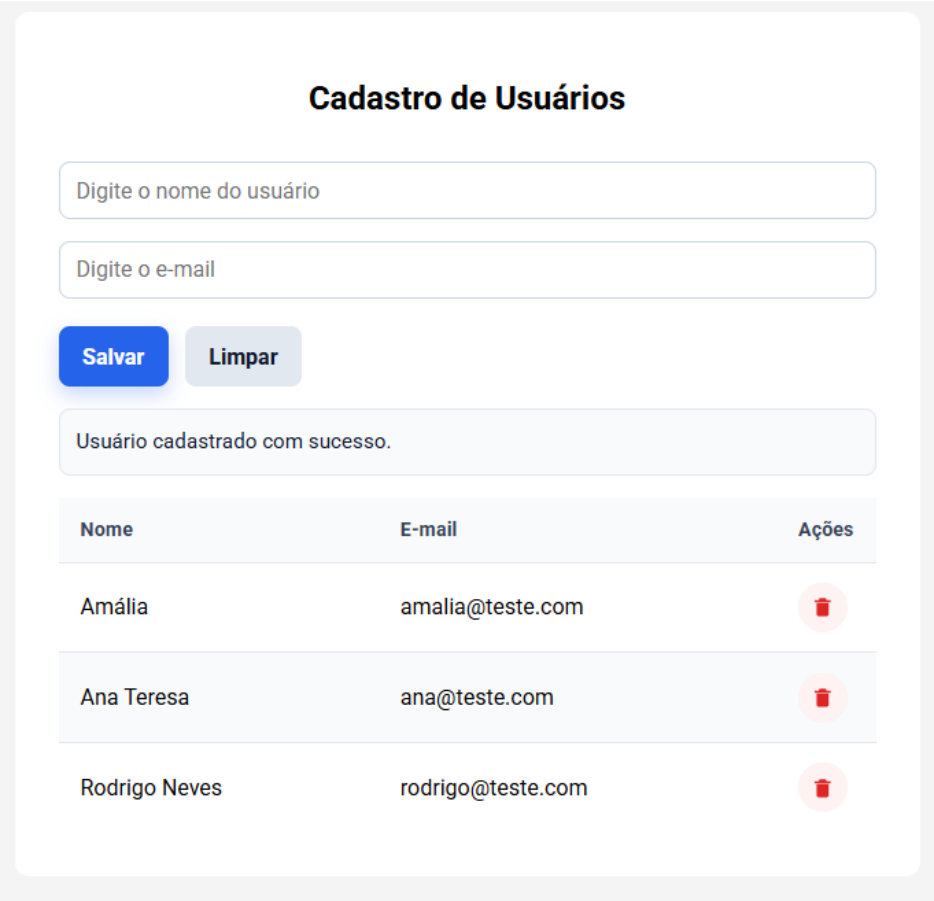
Tema

Aplicação web para cadastro, listagem e exclusão de usuários, com frontend estático em HTML/CSS/JavaScript e backend em Node.js com Express conectado ao PostgreSQL e deploy em ambiente de nuvem.



Requisitos de Avaliação

- Valor: 0,25 pontos na média final da disciplina.
- Forma de entrega: atividade **individual**. O estudante deverá **apresentar a aplicação em funcionamento**, publicada em um serviço de hospedagem em nuvem (por exemplo, Render ou outro serviço equivalente).
- Data de entrega: 27/03/2026.

Objetivos:

- Compreender o funcionamento de requisições HTTP em aplicações web utilizando JavaScript no navegador.
- Utilizar a função fetch para consumir o backend e obter dados em formato JSON.
- Manipular o DOM (Document Object Model) para atualizar dinamicamente o conteúdo da página.
- Implementar validação básica de dados de entrada antes de realizar uma requisição à API.
- Exibir diferentes estados da interface (carregamento, erro e sucesso) durante o processo de consulta.
- Integrar front-end dinâmico com uma aplicação web servida por Node.js e Express.

Material de Apoio

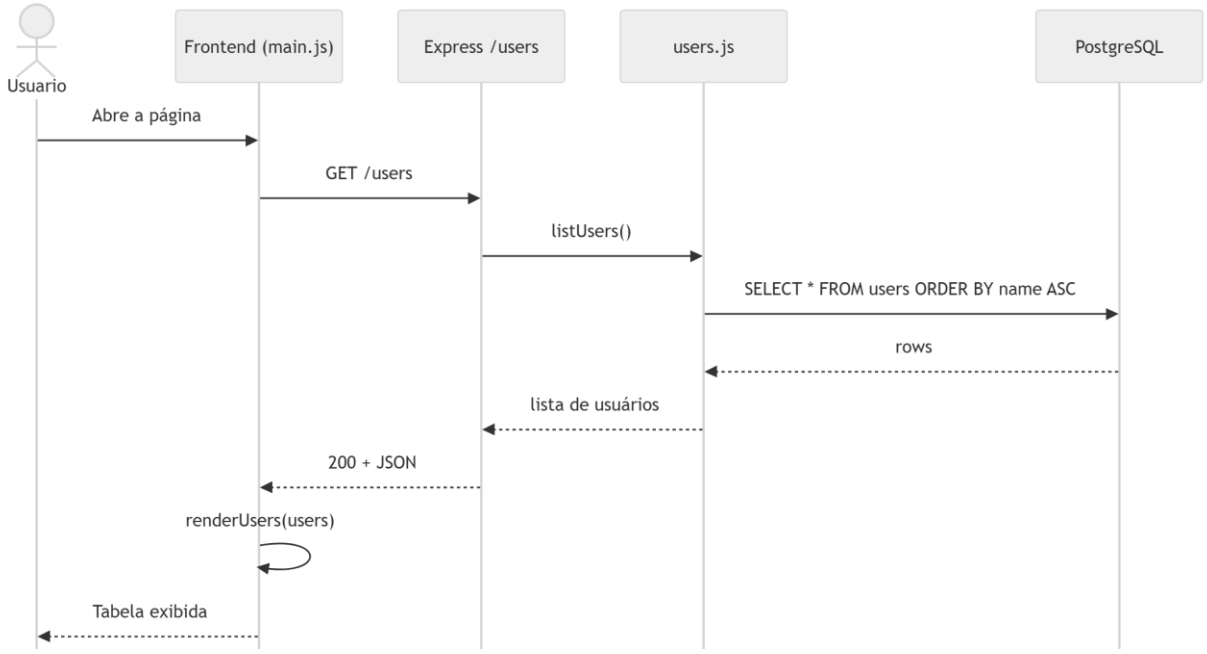
A explicação sobre **a construção da aplicação e o processo de deploy** pode ser encontrada nos seguintes vídeos:

- Conexão com o SGBD: https://youtu.be/bbW37VPAwSY
- Insert, select e delete no backend: https://youtu.be/dh6KEKFTUxs
- Configurar o PostgreSQL no Render: https://youtu.be/05BkMS2ct1E
- Listar os usuários cadastrados na página: https://youtu.be/kbCrZBYfkQU
- Integrar na página as operações para criar e excluir usuário: https://youtu.be/i8CEuk-a05M
- Deploy da aplicação no Render: https://youtu.be/3qjvZc68WoU

Diagramas de Sequência

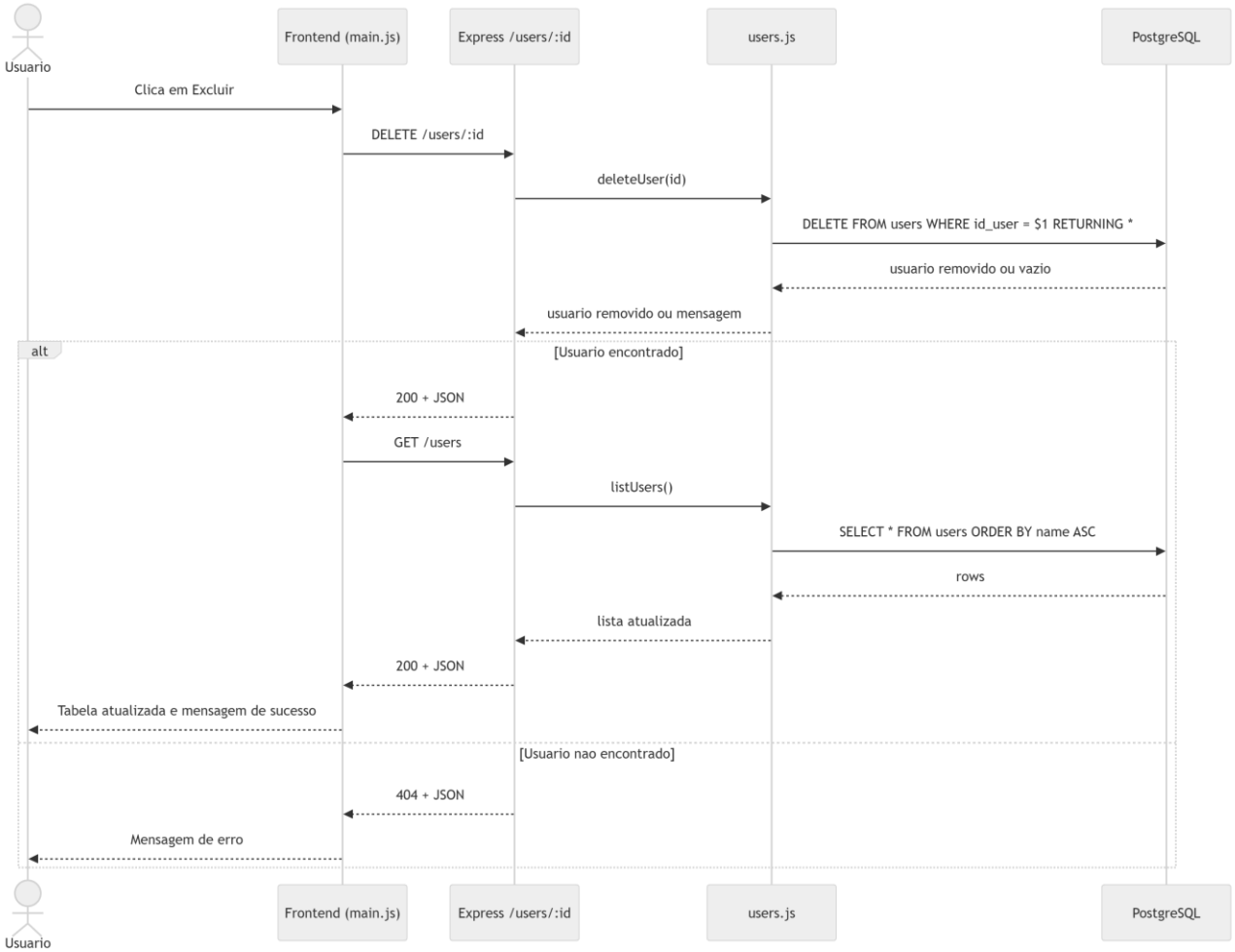
Carregamento da lista de usuários

Essa operação acontece quando o arquivo main.js executa loadUsers() no carregamento da página.



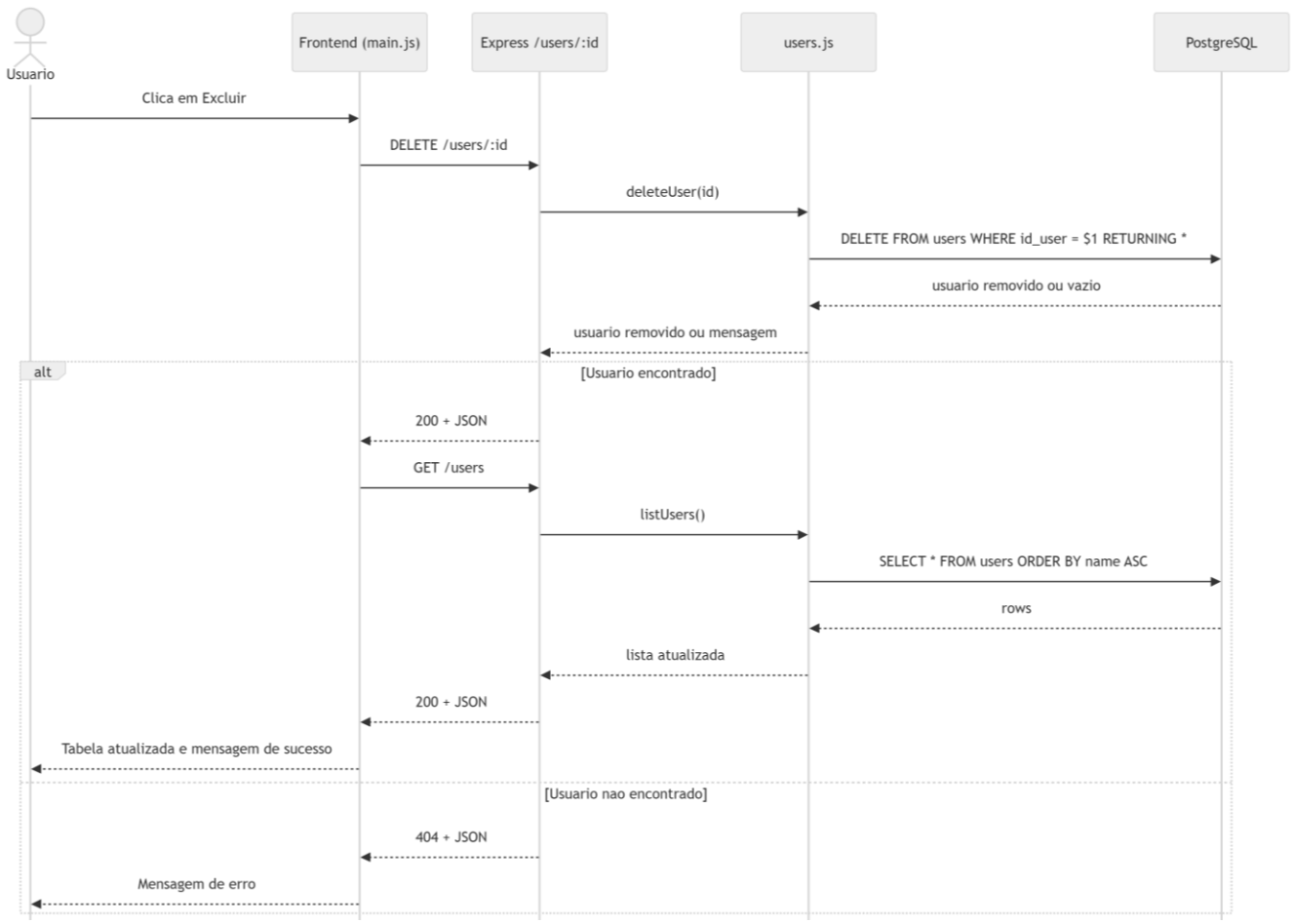
Cadastro de usuário

Essa operação acontece ao clicar no botão Salvar.



Exclusão de usuário

Essa operação acontece ao clicar no botão de exclusão na tabela.



Requisitos da Aplicação

A aplicação deverá atender aos seguintes requisitos:

1. Servidor e Estrutura

- Utilizar Node.js com Express.
- Organizar o projeto com separação entre:
  - frontend (public)
  - rotas (routes)
  - acesso a dados (database)
- Configurar a porta utilizando arquivo .env.

2. Banco de Dados

- Utilizar PostgreSQL.
- Criar a tabela users com os campos:
  - id_user
  - name
  - email

Comando SQL:

```
CREATE TABLE users (
  id_user INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(100) NOT NULL,
  email VARCHAR(100) NOT NULL
);
```

3. API REST

Implementar os seguintes endpoints:

- GET /users → listar usuários
- POST /users → cadastrar usuário
- DELETE /users/:id → excluir usuário

A API deve retornar respostas em JSON com códigos HTTP adequados.

4. Frontend

- Criar uma página index.html com:
  - formulário (nome e e-mail)
  - tabela de usuários
- Utilizar JavaScript para consumir a API com fetch.
- Atualizar a interface dinamicamente (DOM).

5. Funcionalidades

A aplicação deve permitir:

- listar usuários ao carregar a página
- cadastrar usuário
- excluir usuário
- limpar o formulário
- exibir mensagens de:
  - carregamento
  - sucesso
  - erro

6. Validação

- Validar no frontend se nome e e-mail foram preenchidos antes do envio.

7. Deploy

- Publicar a aplicação em serviço de nuvem (ex.: Render).
- Apresentar a aplicação funcionando no momento da entrega.